

IA & Dados 2026 – Aula 6

Paulo Gustavo Duarte da Costa – IA & Dados

Etapa 1 – Importar os Dados

Nessa etapa o processo foi apenas de abrir o arquivo Csv no Excel, o que foi tranquilo, não necessitei fazer nada previamente. Depois, passei as imagens para o Gemini transformar em um arquivo Excel. Por fim, copiei e coleí tudo junto e transformei em uma tabela.

Etapa 2 – Problemas Encontrados

Depois de obter todos os dados, notei que:

- Tinham valores faltantes
- Erros de digitação
- Informações estranhas ou fora do padrão
- Colunas com o tipo de dado incorreto
- Repetição de colunas
- Dados duplicados

Etapa 3 – Tratamento

Primeiramente, todas as colunas foram modificadas para tipo texto, pois assim ficaria mais simples verificar os valores pelo filtro e dessa forma, fazer o tratamento.

Obs: **=PRI.MAIÚSCULA(MINÚSCULA(«célula»))**, comecei a usar essa função para tratar os valores de texto, criando uma nova coluna e depois fazendo uma colagem especial somente com os novos valores.

Etapa 3.1 – Coluna: Status

Notei que tinham valores:

- Ativo
- Inativo
- Espaços em Branco
- Alguns erros de digitações
- e uma linha com loqueado

Com essas informações, usei o Localizar e Substituir para organizar os dados em:

- Ativo
- Inativo
- Bloqueado
- (Espaço em Branco)

Deixei as linhas com espaço em branco pois poderiam ser importantes.

Etapa 3.2 – Coluna: Idade

Removendo texto das células, deixando apenas a idade. Usei essa função nas células sem valores para inserir a data, mesmo que a data esteja serializada **=DATADIF(<célula>;HOJE();"Y")**.

Etapa 3.3 – Coluna: Data_nascimento

Depois de ter conseguido todas as idades, decidi criar uma coluna ano_nascimento com essa função: **=ANO(<célula>)** e onde onde tinha células com valores faltantes eu simplesmente fiz **=2026 - (idade)**, assim consegui todos os anos e exclui a coluna data_nascimento, porque assim eu não consegui imaginar de que forma o dia e o mês influência tanto no resultado final, pois temos um conjunto pequeno para a análise. Assim, apenas copiei a coluna ano_nascimento, fiz uma colagem especial com apenas os valores e exclui a coluna ano_nascimento.

Etapa 3.4 – Coluna: Regiao

Selecionei as células com valores faltantes e comparei com as cidades, assim fui apenas implementando com uma função que verificava o nome e colocava a região automaticamente.

Etapa 3.5 – Coluna: Cidade

Usei o Localizar e Substituir para remover o nome de células que continham o nome da região.

Etapa 3.6 – Coluna: Renda_Mensal

Aqui foram feitas algumas etapas a mais do que simplesmente verificar os valores que estavam fora do padrão, primeiro eu removi os ., moedas, R\$ e sem

renda(substitui para 0), depois fiz um tratamento com a função **=ARRUMAR(<célula>)** para remover espaços antes e depois, assim eu conseguiria transformar a coluna em um valor numérico.

Etapa 3.7 – Coluna: Credito_Tomado

O tratamento dessa coluna seguiu os mesmos passos que fiz na coluna renda_mensal.

Etapa 3.8 – Coluna: Flag_Inadimplente

Não existe garantia que 0 seja falso e 1 verdadeiro, mas nesse caso, preferi deixar que seja assim, pois é normal usar o padrão de 0 para false(falso) e 1 para true(verdadeiro), então substitui 0 para não e 1 para sim. E com valores faltantes, não fiz nada com eles. Além de, excluir outra coluna duplicada.

Etapa 3.9 – Coluna: qtde_

Nessa parte, percebi que em algumas células tinham um valor e do lado escrito “batalhas”, então associei qtde_ com batalhas, logo mudei o nome da coluna para **qtde_batalhas**. Fiz alguns tratamentos de dados para transformar em tipo numérico. Usei **=ARRUMAR(<célula>)** para remover espaços desnecessários.

Etapa 3.9.1 – Coluna: Valor_Solicitado

Usei apenas o **=ARRUMAR(<célula>)**, depois transformei para um valor numérico.

Etapa 4 – Preencher a coluna de risco

A função que foi utilizada para preencher as células:

=SE(<célula><=10;"Baixo";SE(<célula><=25;"Médio";"Alto"))

Etapa 5 – Primeira análise

A função que foi utilizada para preencher as células:

=SE(E(L9="Alto";J9="S");"Negado";"Aprovado")

Etapa 6 – Segunda análise

A função que foi utilizada para preencher as células:

=SE(E(I2>50000;J2="S");"Negado";"Aprovado")

Etapa 7 – Terceira análise

A função que foi utilizada para preencher as células:

=SE(E(N266="Aprovado";O266="Aprovado";A266="Ativo");M266+(M266*0,08);0)

Etapa 8 – Tratamento de valores ausentes

- Células sem cpf foram removida: **3 linhas**

- Células sem status foram implementados com essa lógica:

=SE(E(O126="Aprovado";N126="Aprovado";MINUS(H126;H126)<0,6*M126);"Ativo";"Inativo"), se ele for aprovado nas duas análises e a diferença da renda mensal e do valor solicitado for menor que 60% então considere como ativo.

- Renda mensal tinha **9 valores ausentes**, clientes com status inativo foram removidos, pois não iria fazer diferença no banco de dados. Na parte dos clientes com status ativo usei essa fórmula para calcular sua renda mensal: **=M23*0.35**, se ele é ativo, então a renda mensal dele será de 35% do que ele já conseguiu de crédito tomado, apenas uma estimativa baseada no valor solicitado.
- Células da coluna crédito tomado com valores ausentes substitui para 0.
- Coluna quantidade de batalhas tiveram os clientes com status inativos eliminados e os que foram aprovados tiveram a mediana da quantidade de batalhas do grupo geral.